LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 FUNGSI & MODUL 4 PROSEDUR

NAMA: RISTA SANIA PUTRI

NIM: 109082530026

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Modul 3

    a. Function adalah subprogram dalam pemrograman yang digunakan untuk melakukan suatu proses tertentu dan **mengembalikan nilai (return value)** kepada program yang memanggilnya. Function biasanya digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil sehingga program menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah dipelihara.
    b. Dalam bahasa pemrograman Go, function dideklarasikan menggunakan kata kunci `func`, diikuti dengan nama fungsi, parameter (jika ada), dan tipe data nilai yang dikembalikan. Function dapat menerima input berupa parameter, melakukan proses tertentu, kemudian mengembalikan hasilnya kepada pemanggil fungsi menggunakan perintah `return`.
    c. Penggunaan function sangat membantu dalam menghindari penulisan kode yang berulang serta mempermudah pengembangan program yang lebih kompleks.

2. Modul 4

    a. Prosedur merupakan subprogram dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi tertentu **tanpa mengembalikan nilai** kepada program pemanggil. Prosedur biasanya digunakan untuk melakukan suatu tindakan seperti menampilkan output, melakukan perhitungan, atau memproses data tertentu.
    b. Dalam bahasa Go, prosedur juga ditulis menggunakan kata kunci `func`, namun tidak memiliki tipe nilai balik (return type). Prosedur hanya menjalankan perintah yang ada di dalamnya dan hasilnya biasanya langsung ditampilkan atau memodifikasi data yang ada.
    c. Penggunaan prosedur membantu membuat program lebih terstruktur karena setiap bagian program dapat dipisahkan berdasarkan tugasnya masing-masing, sehingga program menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola.

B. Guided

1. Program Menghitung Volume Tabung Menggunakan Function

```
package main

import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
    var luasAlas, volume float64
    luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
    volume = luasAlas * float64(tinggi)
    return volume
}

func main() {
    var r, t int
    var v1, v2 float64
    r = 5
    t = 10

    v1 = volumeTabung(r, t)
    v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

    fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v1)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v2)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", volumeTabung(14, 100))
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung:  785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung:  7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung:  61544.00000000001
```

2. Program Pass by Value dan Pass by Reference

```go
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass by value)
: ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahReference (pass by
reference) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosedur tambahReference (pass by reference) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
```

3. Program Menghitung Total Belanja dan Diskon

```go
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main(){
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-3> go run Guided3.go
masukkan harga : 10000
masukkan jumlah : 10
total harga :  100000
Diskon 10% :  10000
harga akhir (setelah diskon):  90000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1 (Modul 3)

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

• Input : terdiri dari empat buah bilangan asli a,b,c,d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

• Output : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d.

Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$\mathrm{P(n,r)} = \frac{n!}{(n-r)!}\text{, sedangkan } \mathrm{C(n,r)} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Contoh:

No	Input	Output	Penjelasan
1	5 10 3 10	60 10 3628800 1	P(5,3)=5!/2!=120/2=60 C(5,3)=5!/(3!x2!)=120/12=10 P(10,10)=10!/0!=3628800/1=3628800 C(10,10)=10!/(10!x0!)=10!/10!=1
2	8 0 2 0	56 28 1 1	

Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
   F.S. mengembalikan nilai faktorial dari n}

Function permutation(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
   F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function combination (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    var hasil int
    hasil = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }

    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    var perm int

    perm = factorial(n) / factorial(n-r)
    return perm
}

func combination(n, r int) int {
    var comb int

    comb = factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
    return comb
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    var perm1, com1, perm2, com2 int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    perm1 = permutation(a, c)
    com1 = combination(a, c)

    perm2 = permutation(b, d)
    com2 = combination(b, d)

    fmt.Println(perm1, com1)
    fmt.Println(perm2, com2)

}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Modul3> go run no1.go
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Modul3> go run no1.go
8 0 2 0
56 28
1 1
```

Penjelasan :

Program ini dirancang dalam bahasa pemrograman Go untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang bilangan input. Struktur kode dimulai dengan pendeklarasian **package main** dan pengimporan pustaka **fmt** untuk menangani operasi input/output. Komponen utama program ini terdiri dari tiga fungsi logika matematika: fungsi factorial, permutation, dan combination. Fungsi factorial bekerja menggunakan skema perulangan (*for loop*) untuk mengalikan deret bilangan dari 1 hingga n, yang menjadi fondasi bagi perhitungan rumus peluang selanjutnya.

Fungsi **permutation** mengimplementasikan rumus $\mathrm{P(n,r)} = \frac{n!}{(n-r)!}$, sedangkan

fungsi combination mengimplementasikan rumus $\mathrm{C(n,r)} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$.

Kedua fungsi ini memanfaatkan hasil balik (*return value*) dari fungsi faktorial untuk menghasilkan perhitungan yang akurat. Pada blok fungsi utama main, program mendeklarasikan variabel untuk menampung empat nilai input (a,b,c,d) yang dibaca melalui perintah fmt.Scan. Input tersebut kemudian diproses dalam dua tahap: tahap pertama menghitung permutasi dan kombinasi untuk pasangan a dan c, kemudian tahap kedua untuk pasangan b dan d. Hasil akhir dari setiap perhitungan dicetak ke layar menggunakan fmt.Println, sehingga menghasilkan dua baris output yang masing-masing memuat nilai permutasi dan kombinasi secara berurutan.

2. Soal Unguided 2 (Modul 3)
   Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.
   - Tarif parkir motor :
     Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam
     Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam
   - Tarif parkir mobil:
     Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam
     Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

   Tugasmu adalah membuat program yang harus :

   a. Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
   b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
   c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
   d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
   e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

   Catatan :

   - Gunakan format waktu 0-24 jam.
   - Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
   - Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
   - Wajib menggunakan fungsi

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungBiayaParkir(jenisKendaraan string, jamMasuk, jamKeluar int)
int {
    var  biaya int
    var jamSiang, jamMalam int

    if jenisKendaraan == "motor" {

        if jamMasuk < 17 && jamKeluar > 17 {
            jamSiang = 17 - jamMasuk
            jamMalam = jamKeluar - 17
            biaya = (jamSiang * 4000) + (jamMalam * 5000)
```

```
        } else if jamKeluar <= 17 {
            biaya = (jamKeluar - jamMasuk) * 4000

        } else {
            biaya = (jamKeluar - jamMasuk) * 5000
        }

    } else if jenisKendaraan == "mobil" {

        if jamMasuk < 17 && jamKeluar > 17 {
            jamSiang = 17 - jamMasuk
            jamMalam = jamKeluar - 17
            biaya = (jamSiang * 6000) + (jamMalam * 7000)

        } else if jamKeluar <= 17 {
            biaya = (jamKeluar - jamMasuk) * 6000

        } else {
            biaya = (jamKeluar - jamMasuk) * 7000
        }
    }

    return biaya
}
func main() {

    var totalPendapatan int
    fmt.Println("==== Rekap Tarif Parkir cafe Per Hari ====")

    for i :=1; ; i++{
        var jenisKendaraan string
        var jamMasuk, jamKeluar, biaya int



        fmt.Println("\n*Kendaraan", i)
        fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : ")
        fmt.Scan(&jenisKendaraan)

        if jenisKendaraan == "-" {
            break
        }
        fmt.Print("Masukan Jam Masuk Kendaraan (0-24): ")
        fmt.Scan(&jamMasuk)

        fmt.Print("Masukan Jam Keluar Kendaraan (0-24): ")
        fmt.Scan(&jamKeluar)

        biaya = hitungBiayaParkir(jenisKendaraan, jamMasuk, jamKeluar)
        fmt.Printf("\nBiaya Parkir %s %d: %d\n", jenisKendaraan, i,
biaya)
        fmt.Println("=============================================\n")

        totalPendapatan += biaya
    }
    fmt.Printf("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah %d ***",
totalPendapatan)

}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Modul3> go run no2.go
==== Rekap Tarif Parkir cafe Per Hari ====

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : motor
Masukan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22

Biaya Parkir motor 1: 89000
================================================


*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : motor
Masukan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14

Biaya Parkir motor 2: 8000
================================================


*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : mobil
Masukan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14

Biaya Parkir mobil 3: 12000
================================================


*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk merekap total pendapatan parkir harian di sebuah kafe menggunakan bahasa Go. Logika utama terletak pada fungsi *hitungBiayaParkir* yang membedakan tarif berdasarkan jenis kendaraan (mobil/motor) dan waktu parkir, dengan batas pergantian tarif siang ke malam pada pukul 17.00. Program menggunakan struktur **if-else** untuk menghitung biaya apakah kendaraan parkir sebelum, sesudah, atau melintasi batas jam 17.00 tersebut.

Di bagian main, program menjalankan **perulangan (looping)** untuk menerima input data kendaraan secara terus-menerus. Pengguna cukup

memasukkan tanda strip ("-") untuk menghentikan input. Setiap biaya yang dihitung akan otomatis ditambahkan ke variable *totalPendapatan* , yang pada akhirnya program akan ditampilkan sebagai jumlah seluruh pemasukan parkir hari itu.

3. Soal Unguided 3 (Modul 4)

   Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

   Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

   ```
   procedure cetakDeret(in n : integer)
   ```

   Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.

   Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n, " ")
        if n == 1 {
            break
        }
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }

    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukan bilangan : ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Modul4> go run no1.go
Masukan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Modul4> go run no1.go
Masukan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Modul4> go run no1.go
Masukan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan :

Program ini menerapkan deret **Collatz** menggunakan fungsi cetakDeret. Logikanya sederhana: jika bilangan genap maka dibagi dua, dan jika ganjil dikali tiga ditambah satu(3n + 1). Perulangan for akan terus mencetak angka hasil operasi tersebut dan baru akan berhenti (break) ketika nilai variabel sudah mencapai angka **1**. Di bagian main, pengguna cukup menginput satu bilangan untuk melihat seluruh urutan deretnya.

4. Soal Unguided 4 (Modul 4)
   Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer) {I.S.
terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
 {I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

   Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

   Kemudian hitunglah luas & keliling:
   1) Persegi dengan sisi 1057
   2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
   3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

func hitungPersegi(sisi int) {
    var luas, keliling int
    luas = sisi * sisi
    keliling = 4 * sisi

    fmt.Println("Luas Persegi : ", luas)
    fmt.Println("Keliling Persegi : ", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    var luas, keliling int

    luas = panjang * lebar
    keliling = 2 * (panjang + lebar)

    fmt.Println("Luas persegi panjang : ", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi panjang : ", keliling)
}

func hitungLingkaran(jari_jari float64) {
    var phi, luas, keliling float64
    phi = 3.14

    luas = phi * jari_jari*jari_jari
    keliling = 2 * phi * jari_jari

    fmt.Println("Luas lingkaran : ", luas)
    fmt.Println("Keliling lingkaran : ", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")

    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("Masukan sisi : ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)
    case 2:
        var p, l int

        fmt.Print("Masukan panjang : ")
```

```
            fmt.Scan(&p)
            fmt.Print("Masukan lebar : ")
            fmt.Scan(&l)

            hitungPersegiPanjang(p, l)

        case 3:
            var r float64

            fmt.Print("Masukan jari-jari : ")
            fmt.Scan(&r)

            hitungLingkaran(r)
        }
    }
```

Output:

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Modul4> go run no2.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Masukan sisi : 1057
Luas Persegi :  1117249
Keliling Persegi :  4228
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Modul4> go run no2.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Masukan panjang : 106
Masukan lebar : 88
Luas persegi panjang :  9328
Keliling persegi panjang :  388
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Modul4> go run no2.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3
Masukan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran :  604.063466
Keliling lingkaran :  87.1036
```

Penjelasan:

Program ini adalah aplikasi kalkulator **bangun datar** yang menghitung luas dan keliling persegi, persegi panjang, serta lingkaran. Logika perhitungan dipisah ke dalam tiga fungsi spesifik agar kode lebih rapi dan terstruktur. Pada fungsi main, program menggunakan instruksi **switch-case** untuk menentukan bangun mana yang akan dihitung berdasarkan angka pilihan pengguna. Setiap pilihan akan meminta input parameter yang sesuai (sisi, panjang/lebar, atau jari-jari) sebelum akhirnya memanggil fungsi terkait untuk mencetak hasilnya ke layar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan **fungsi dan prosedur dalam bahasa pemrograman Go** sangat membantu dalam menyusun program agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan memecah program menjadi beberapa fungsi, setiap bagian program dapat memiliki tugas tertentu sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dikelola.

Dalam praktikum ini dipelajari beberapa konsep dasar pemrograman seperti **penggunaan function, parameter, return value, pass by value, pass by reference, percabangan, dan perulangan**. Konsep-konsep tersebut kemudian diterapkan dalam berbagai kasus, seperti menghitung volume tabung, menghitung total belanja dan diskon, menghitung permutasi dan kombinasi, membuat sistem perhitungan biaya parkir, menampilkan deret Collatz, serta menghitung luas dan keliling beberapa bangun datar.

Melalui latihan-latihan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan fungsi dapat membuat program lebih efisien, terorganisir, dan mudah dikembangkan. Selain itu, praktikum ini juga membantu dalam memahami bagaimana logika pemrograman diterapkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berbeda.